TSIFRA LLC
Revista de Investigación Interdisciplinaria (demo)
Vol. 1, No. 1 (2025)
pp. 12–14 · ISSN 0000-0000 (online)

RESEARCH ARTICLE

Teletrabajo y mercados laborales regionales: evidencia a partir de vacantes en línea

Pavel Gromov[1]✉, **Laura Becker**[2]

[1] Instituto Meridian de Economía y Desarrollo Territorial, Rusia
[2] Centro Ostland de Investigación Económica Aplicada, Alemania
✉ Corresponding author: Pavel Gromov, p.gromov@example.org

Received: 21 de octubre de 2024 **Accepted:** 14 de febrero de 2025 **Published:** 20 de marzo de 2025

ABSTRACT

La expansión del teletrabajo después de 2020 puede transformar la estructura espacial de los mercados laborales al dar a los habitantes de ciudades pequeñas acceso a vacantes publicadas por empleadores de la capital. A partir de 2,4 millones de anuncios de empleo publicados en una gran plataforma en línea en 2019–2023, este artículo estima en qué medida las vacantes en remoto redistribuyen la demanda de trabajo entre regiones. Los anuncios se clasificaron con un modelo basado en diccionarios, seguido de una validación manual de una muestra aleatoria. La proporción de vacantes totalmente en remoto pasó del 2,1 % en 2019 al 9,7 % en 2023, con un crecimiento concentrado en tecnologías de la información, marketing y servicios financieros. Un diseño de diferencias en diferencias muestra que, en las regiones con una mayor proporción de empleo en estos sectores, el salario medio ofrecido creció un 4,3 % más rápido que en regiones comparables. Al mismo tiempo, las vacantes en remoto imponen mayores requisitos de experiencia y formación, lo que limita el acceso de una gran parte de los trabajadores. El efecto igualador sobre las diferencias salariales interregionales es estadísticamente significativo, pero moderado. Los resultados indican que el teletrabajo solo puede servir como instrumento de política regional si se combina con programas de recualificación y con el desarrollo de la infraestructura digital.

Keywords: teletrabajo; mercado laboral regional; vacantes en línea; salarios; diferencias en diferencias

Remote Work and Regional Labour Markets: Evidence from Online Vacancies

Pavel Gromov[1]✉, *Laura Becker*[2]

[1] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia
[2] Ostland Centre for Applied Economic Research, Germany

ABSTRACT

The spread of remote work after 2020 has the potential to reshape the spatial structure of labour markets by giving residents of smaller towns access to vacancies posted by employers in the capital. Using 2.4 million job advertisements published on a large online platform in 2019–2023, this article estimates the extent to which remote vacancies redistribute labour demand across regions. Advertisements were classified with a dictionary-based model followed by manual validation of a random sample. The share of fully remote vacancies rose from 2.1% in 2019 to 9.7% in 2023, with growth concentrated in information technology, marketing and financial services. A difference-in-differences design shows that in regions with a higher share of employment in these industries, the average offered wage grew 4.3% faster than in comparable regions. At the same time, remote vacancies impose higher requirements for experience and education, which limits access for a large proportion of workers. The equalising effect on interregional wage differences is statistically significant but moderate. The results suggest that remote work can serve as an instrument of regional policy only when combined with retraining programmes and the development of digital infrastructure.

Keywords: remote work; regional labour market; online vacancies; wages; difference-in-differences

For citation: Gromov P., Becker L. Teletrabajo y mercados laborales regionales: evidencia a partir de vacantes en línea. *Revista de demostración en Open Journal Systems* 2025;1(1):12–14.

Licensed under CC BY 4.0

1 INTRODUCTION

El rápido paso al teletrabajo durante 2020 se consideró inicialmente una respuesta temporal a la pandemia. Cuatro años después, una parte considerable de los empleadores sigue ofreciendo puestos totalmente en remoto, lo que plantea la cuestión de si la ubicación sigue determinando el acceso a empleos bien remunerados. Si los trabajadores de ciudades pequeñas pueden competir por vacantes publicadas en la capital, las brechas salariales interregionales podrían reducirse sin necesidad de migración física.

La evidencia existente sobre esta cuestión procede principalmente de encuestas a trabajadores. Los datos de vacantes en línea ofrecen una perspectiva complementaria desde el lado de la demanda, con una alta resolución temporal y espacial. Este artículo utiliza dichos datos para documentar el crecimiento de las vacantes en remoto, caracterizar sus requisitos y estimar su efecto sobre la dinámica salarial regional.

2 MATERIALS AND METHODS

El conjunto de datos comprende 2,4 millones de anuncios publicados entre enero de 2019 y diciembre de 2023 en una gran plataforma de empleo. Cada registro incluye el título del puesto, la descripción, la región, el sector, la horquilla salarial ofrecida y los requisitos. Las vacantes en remoto se identificaron con un diccionario de 46 expresiones; una muestra aleatoria de 2000 anuncios codificada manualmente mostró una precisión de 0,94 y una exhaustividad (recall) de 0,91.

Para estimar el efecto sobre los salarios, las regiones se dividieron según su proporción de empleo anterior a la pandemia en sectores intensivos en teletrabajo. Un modelo de diferencias en diferencias con efectos fijos de región y de mes compara la evolución del salario mediano ofrecido antes y después de marzo de 2020, controlando por la composición ocupacional de las vacantes.

3 RESULTS

La proporción de vacantes totalmente en remoto creció de forma sostenida del 2,1 % en 2019 al 9,7 % en 2023 (fig. 1). El crecimiento fue más intenso en las tecnologías de la información, donde los puestos en remoto alcanzaron el 31 % de todos los anuncios, seguidas del marketing y las finanzas. En la industria manufacturera, el comercio minorista y la sanidad la proporción se mantuvo por debajo del 2 %.

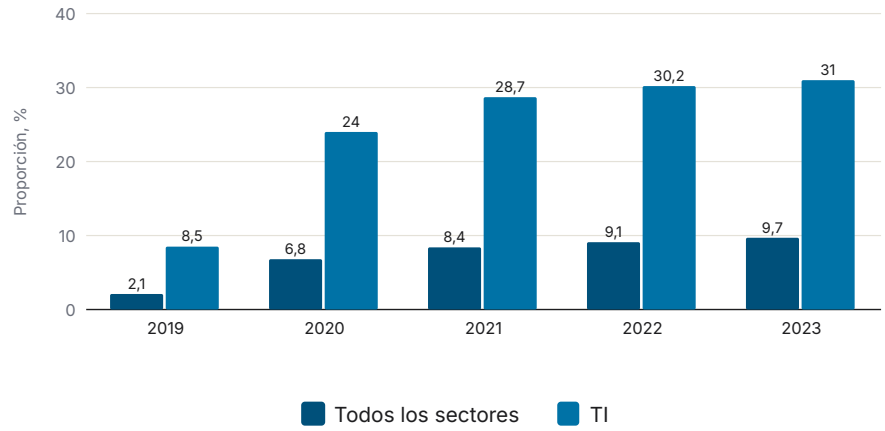


Fig. 1. Proporción de vacantes totalmente en remoto por año, %

La tabla 1 recoge las principales estimaciones. En las regiones con una alta exposición a sectores intensivos en teletrabajo, el salario mediano ofrecido aumentó un 4,3 % más que en las regiones de baja exposición. Las vacantes en remoto tenían 1,6 veces más probabilidades de exigir estudios superiores y requerían, en promedio, 1,2 años más de experiencia.

Licensed under CC BY 4.0

Tabla 1. Estimaciones de diferencias en diferencias (variable dependiente: logaritmo del salario mediano ofrecido)

Especificación	Estimación	Error est.	N (región-meses)
Base	0.043	0.012	4,980
+ controles de ocupación	0.037	0.011	4,980
Excluida la región capital	0.041	0.013	4,920
Placebo (ruptura en 2018)	0.004	0.010	4,980

4 DISCUSSION

Nuestros resultados indican que el teletrabajo ejerce efectivamente una presión igualadora sobre los salarios regionales, pero de magnitud moderada. El efecto se concentra en las regiones que ya contaban con una reserva de trabajadores en ocupaciones intensivas en teletrabajo, lo que sugiere que el teletrabajo amplifica el capital humano existente en lugar de crear nuevas oportunidades.

Los mayores requisitos de cualificación de las vacantes en remoto constituyen una limitación clave. Las medidas de política que combinan la inversión en infraestructura digital con la recualificación tienen más probabilidades de convertir el potencial del teletrabajo en beneficios de base amplia. Una limitación del estudio es que los datos de vacantes reflejan salarios ofrecidos y no salarios efectivamente percibidos.

5 CONCLUSION

Las vacantes en remoto se han convertido en un rasgo estable del mercado laboral y reducen ligeramente las brechas salariales interregionales. Sin embargo, sus beneficios recaen principalmente en los trabajadores altamente cualificados, y su papel como herramienta de desarrollo regional depende de políticas complementarias.

REFERENCES

1. Angrist J. D., Pischke J.-S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton: Princeton University Press, 2009. 392 p.
2. Moretti E. The New Geography of Jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 p.
3. Gromov P. A. Online vacancy data as a source of regional labour market statistics // Regional Economics Review. 2021. Vol. 14, no. 2. P. 55–73.
4. Becker L., Vogt H. Remote-eligible jobs and the spatial distribution of labour demand // Journal of Labour and Space. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 1–24.
5. Громов П. А., Седова Е. К. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и тенденции // Пространственная экономика и политика. 2020. № 3. С. 22–40.
6. Lindgren A., Torres M. Skill requirements in remote job postings // Labour Market Analytics. 2023. Vol. 5. P. 140–158.
7. Седова Е. К. Цифровая инфраструктура и занятость в малых городах. М.: Меридиан, 2022. 168 с.
8. Hartmann F. Text classification of job advertisements: a practical comparison // Computational Social Science Letters. 2021. Vol. 3, no. 4. P. 88–101.

Licensed under CC BY 4.0